

OpsFlow 模型表关系说明

15 个数据模型详解 — 字段表 + 约束 + FK 关系 + ER 图

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

严格基于 [backend/opsflow/models/] 目录下的全部 Django Model 源代码生成 最后更新于: 2026-06-04

一、总览

OpsFlow 共有 **15 个数据模型**，分布在 8 个模型文件中，使用 [ops_] 前缀的表名。

模型文件	模型	物理表	说明
template.py	FlowTemplate	`ops_flow_template`	编排模板主表
template.py	TemplateVersion	`ops_template_version`	模板版本历史
template.py	TemplateNode	`ops_template_node`	模板节点（反范式化）
template.py	TemplateCollect	`ops_template_collect`	用户模板收藏
template.py	TemplateCategory	`ops_template_category`	模板分类
execution.py	FlowExecution	`ops_flow_execution`	执行实例
execution.py	ExecutionNode	`ops_execution_node`	执行节点
execution.py	ExecutionScheme	`ops_execution_scheme`	执行方案
execution.py	AutoRetryStrategy	`ops_auto_retry_strategy`	自动重试策略
execution.py	NodeTimeoutConfig	`ops_node_timeout_config`	节点超时配置
execution.py	NodeExecutionTrace	`ops_node_trace`	节点执行轨迹
schedule.py	SchedulePlan	`opsflow_schedule_plan`	调度计划
project.py	OpsProject	`ops_project`	项目（数据隔离）
project.py	ProjectMember	`ops_project_member`	项目成员
plugin.py	PluginMeta	`ops_plugin_meta`	插件元数据
audit.py	OperationRecord	`ops_operation_record`	操作审计记录
audit.py	OpsLog	`ops_log`	执行审计日志
knowledge.py	OpsKnowledge	`ops_knowledge`	RAG 知识库
webhook.py	WebhookConfig	`ops_webhook_config`	Webhook 回调配置
webhook.py	WebhookLog	`ops_webhook_log`	Webhook 投递日志
auth.py	ApiToken	`ops_api_token`	外部 API Token
env.py	ProjectEnvironmentVariable	`ops_project_env_var`	项目环境变量

二、核心模型字段详解

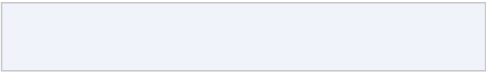
FlowTemplate — `ops\_flow\_template`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
name	CharField(200)	NOT NULL	模板名称
pipeline_tree	JSONField	default=dict	Pipeline 定义
target_hosts	JSONField	default=list	目标主机
global_vars	JSONField	default=dict	全局变量
is_draft	BooleanField	default=True	是否为草稿
ai_original_tree	JSONField	default=dict	AI 原始树
category	CharField(64)	blank=True	分类
tags	JSONField	default=list	标签
description	CharField(500)	blank=True	描述
hook_variables	JSONField	default=dict	变量提升配置
project	FK→OpsProject	CASCADE	所属项目
created_by	FK→User	PROTECT	创建人
version	IntegerField	default=1	当前版本
snapshot	JSONField	nullable	发布快照
is_public	BooleanField	default=False	是否公开
project_scope	JSONField	default=list	可见项目范围

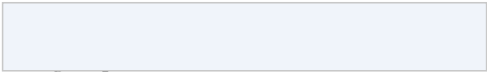
FlowExecution — `ops\_flow\_execution`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK→FlowTemplate	PROTECT	关联模板
project	FK→OpsProject	CASCADE	所属项目

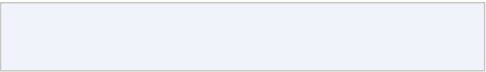
status



CharField(16)



choices



pending/running/paused/completed/failed/cancelled

node_status



JSONField

default=dict

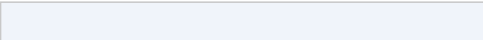


节点状态映射

state_tree

JSONField

nullable



状态树快照

context

JSONField

default=dict

运行时上下文

template_snapshot

JSONField

nullable

创建时冻结的快照

current_node

CharField(200)

blank=True

当前执行节点

schedule_plan

FK→SchedulePlan

SET_NULL

关联调度

parent_execution

FK→self

SET_NULL

父执行（子流程）

is_subprocess

BooleanField

default=False

独立子流程

excluded_nodes

JSONField

default=list

排除的节点 ID

started_at/ended_at

DateTimeField

nullable

起止时间

created_by

FK→User

PROTECT

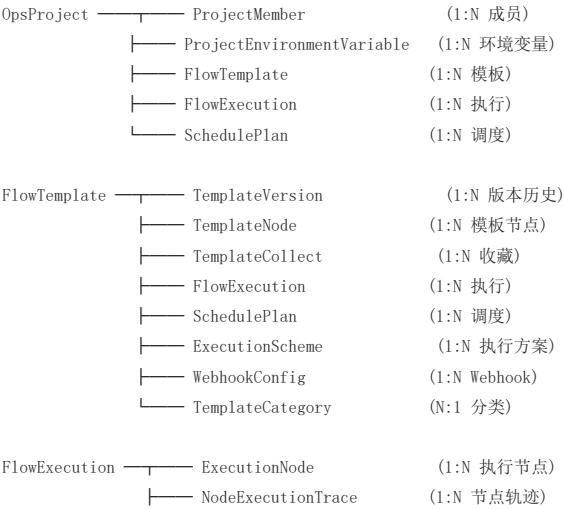
执行人

NodeExecutionTrace — `ops\_node\_trace`

字段	类型	约束	说明
execution	FK→FlowExecution	CASCADE	所属执行
node_id	CharField(200)		节点 ID
status	CharField(16)	default=pending	终态
status_history	JSONField	default=list	状态变更历史
entered_at/exited_at	DateTimeField	nullable	起止时间
duration_ms	IntegerField	nullable	耗时
inputs/outputs	JSONField	default=dict	输入/输出
error	TextField	blank=True	错误信息
retry_count/max_retries	IntegerField	default=0	重试计数
log_file_path	CharField(500)	blank=True	日志文件路径

**约束: ** unique_together = [(execution, node_id, retry_count)]

三、模型关系图



- └── AutoRetryStrategy (1:N 重试策略)
- └── NodeTimeoutConfig (1:N 超时配置)
- └── OpsLog (1:N 审计日志)
- └── WebhookLog (1:N Webhook日志)
- └── SchedulePlan (N:1 调度)
- └── FlowExecution (self) (N:1 父执行)
- └── FlowTemplate (N:1 模板)

四、核心 FK 关系

源模型	目标模型	外键	级联	说明
FlowTemplate	OpsProject	project_id	CASCADE	模板所属项目
FlowExecution	FlowTemplate	template_id	PROTECT	执行关联模板
FlowExecution	SchedulePlan	schedule_plan_id	SET_NULL	调度来源
FlowExecution	FlowExecution	parent_execution_id	SET_NULL	子流程父执行
ExecutionNode	TemplateNode	template_node_id	SET_NULL	源模板节点
NodeExecutionTrace	FlowExecution	execution_id	CASCADE	轨迹所属执行
AutoRetryStrategy	FlowExecution	execution_id	CASCADE	重试策略
WebhookConfig	FlowTemplate	template_id	CASCADE	Webhook 绑定
ProjectMember	OpsProject	project_id	CASCADE	项目成员